

Berkeley Humanoid Lite - 모터 컨트롤러 펌웨어 플래싱 가이드

📅 17 작성일: 2026-05-12 🎯 대상 보드: B-G431B-ESC1 (STM32G431CB MCU) 🤖 프로젝트: Berkeley Humanoid Lite 📖 참고: [공식 문서](#)

📋 진행 요약

이 문서는 Berkeley Humanoid Lite의 모터 컨트롤러 보드(B-G431B-ESC1)에 펌웨어를 플래싱하는 과정을 기록한 가이드입니다.

최종 결과: ✅ 펌웨어 플래싱 성공 (left_hip_roll 관절용 ESC, CAN ID = 1)

🔧 준비물

- B-G431B-ESC1 모터 컨트롤러 보드
 - Micro USB 케이블
 - Windows PC
 - 인터넷 연결
-

1단계: STM32CubeIDE 설치

설치 중 발생한 문제: NSIS Error

설치 파일 실행 시 `NSIS Error: error launching installer` 에러 발생.

해결 방법

- 설치 파일 다시 다운로드 (가장 효과적)
- 파일 우클릭 → 속성 → “차단 해제” 체크
- 영문 경로(`C:\temp\` 등)에서 실행

- 관리자 권한으로 실행
- 명령 프롬프트에서 /NCRC 옵션으로 우회 (최후 수단)

다운로드 링크

- [STM32CubeIDE 공식 사이트](#)
-

2단계: 펌웨어 코드 다운로드

방법: ZIP 다운로드 (선택한 방법)

1. [Recoil-Motor-Controller-BESC 레포지토리](#) 접속
2. "Code" → "Download ZIP"
3. 영문 경로에 압축 해제 (예: C:\Project_Calibration\)

💡 팁: 한글이나 공백이 있는 경로는 피하기

대안 방법

```
git clone https://github.com/T-K-233/Recoil-Motor-Controller-BESC.git
```

3단계: STM32CubeIDE에서 프로젝트 열기

1. STM32CubeIDE 실행 (Workspace는 기본값 유지)
2. **File → Open Projects from File System...**
3. **Directory...** 클릭
4. 압축 푼 폴더 안의 `Recoil-Motor-Controller-B-G431B-ESC1` 선택
5. **Finish**

✅ Project Explorer에 프로젝트가 import됨

4단계: 빌드 에러 해결

발생한 에러

```
../Core/Src/motor_controller.c:98:9: error: implicit declaration of function 'spr
note: include '<stdio.h>' or provide a declaration of 'sprintf'
```

원인

최신 GCC 컴파일러가 더 엄격해서 `stdio.h` 없이 `sprintf` 사용을 거부함.

해결 방법

Core/Src/motor_controller.c 파일을 열고, 파일 최상단에 `#include <stdio.h>` 추가:

```
#include <stdio.h>
#include "motor_controller.h"
```

저장 후 빌드 →  **0 errors, 3 warnings** (warnings는 무시 가능)

5단계: 설정 파일 (`motor_controller_conf.h`) 위치

```
Project Explorer
└─ Recoil-Motor-Controller-B-G431B-ESC1
    └─ Core
        └─ Inc
            └─ motor_controller_conf.h ← 이 파일!
```

6단계: Joint ID 매핑 확인

이번 설정은 왼쪽 다리 `hip_roll` 관절용 ESC.

왼쪽 다리 CAN ID (CAN2 버스)

Joint ID	이름	CAN ID	범위
10	<code>left_hip_roll</code>	1	[-10, 90]
11	<code>left_hip_yaw</code>	3	[-56.25, 33.75]
12	<code>left_hip_pitch</code>	5	[-108.75, 56.25]

13	left_knee_pitch	7	[0, 140]
14	left_ankle_pitch	11	[-45, 45]
15	left_ankle_roll	13	[-15, 15]

💡 왼쪽 다리는 홀수 ID, 오른쪽 다리는 짝수 ID 사용

모터 선택

- **left_hip_roll**: MOTORPROFILE_MAD_M6C12_150KV (6512 액추에이터 사용)
- 큰 토크가 필요한 다리 관절 → M6C12 모터

7단계: 플래싱 절차 (총 3회 Run)

Run #1: 초기 Flash Option Byte 설정

motor_controller_conf.h 설정:

```
#define FIRST_TIME_BOOTUP          1    // 1로 설정 ⚠️
#define LOAD_ID_FROM_FLASH          1
#define LOAD_CONFIG_FROM_FLASH      1
#define LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH 1
```

발생한 이슈: “Unable To Launch” 팝업

원인: 코드 파일이 선택된 상태에서 Run을 눌러서 IDE가 헛갈림

해결: Project Explorer에서 프로젝트 루트를 선택한 후, **Run → Run As → STM32 C/C++ Application**

ST-LINK 펌웨어 업데이트

새 보드의 경우 **STLinkUpgrade 3.17.10** 창이 뜸:

1. “Open in update mode” 클릭
2. “Upgrade” 클릭
3. 업데이트 완료 후 창 닫기
4. 다시 Run 클릭

Launch Configuration Selection

- **Recoil-Motor-Controller-B-G431B-ESC1** 선택 (Debug 버전 아님)
- OK 클릭

결과

```
Board      : B-G431B-ESC1
Voltage    : 3.24V
Size       : 46.47 KB
Download verified successfully 
```

Run #2: 파라미터 및 설정 저장

USB 케이블 뽑고 다시 꽂기 (Power-cycle) 후, 설정 변경:

```
#define FIRST_TIME_BOOTUP          0    // 1 → 0
#define DEVICE_CAN_ID              1    // left_hip_roll
#define LOAD_ID_FROM_FLASH         0    // 1 → 0
#define LOAD_CONFIG_FROM_FLASH     0    // 1 → 0
#define LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH 1
```

모터 프로파일 활성화 (uncomment):

```
#define MOTORPROFILE_MAD_M6C12_150KV // 주석 제거됨
// #define MOTORPROFILE_MAD_5010_110KV
// #define MOTORPROFILE_MAD_5010_310KV
// #define MOTORPROFILE_MAD_5010_370KV
```

결과

```
Size: 50.23 KB
Download verified successfully 
```

Run #3: 최종 확정 (Flash에서 로드하도록 설정)

USB 케이블 뽑고 다시 꽂기 후, 설정 변경:

```
#define FIRST_TIME_BOOTUP          0    // 그대로
#define LOAD_ID_FROM_FLASH         1    // 0 → 1
#define LOAD_CONFIG_FROM_FLASH     1    // 0 → 1
#define LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH 1    // 그대로
```

결과

Size: 50.52 KB

Download verified successfully 

8단계: LED 동작 확인 (디버깅 과정)

기대 동작

📖 "The LED should blink at around 1 Hz, indicating that our program is loaded and executing correctly."

발생한 상황

LED가 1Hz로 깜빡이지 않음 → 디버깅 진행

디버깅 시도

1. `LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH = 0` 으로 변경 후 재플래싱 → 변화 없음
2. 모든 LOAD 플래그를 0으로 변경 (0, 0, 0, 0) 후 재플래싱 → 변화 없음

사진 분석 결과

보드 사진 확인 결과 하드웨어는 모두 정상:

-  빨간 LED (PWR): 정상 점등
-  초록 LED 2개 (DC-DC 컨버터): 정상 동작
- USB 인식 정상
- 펌웨어 플래싱 모두 성공

결론: User LED 깜빡임은 추후 캘리브레이션 단계에서 모터 연결 후 확인 가능. 펌웨어 자체는 정상 플래싱 됨.

9단계: 최종 마무리

플래그를 원래 값으로 복원하고 마지막 플래싱:

```
#define FIRST_TIME_BOOTUP          0
#define LOAD_ID_FROM_FLASH         1   // 0 → 1
#define LOAD_CONFIG_FROM_FLASH     1   // 0 → 1
#define LOAD_CALIBRATION_FROM_FLASH 1   // 0 → 1
```

이 상태에서 부팅 시 Flash에 저장된 값을 읽어와서 정상 동작.

다음 단계 (진행 예정)

옵션 A: 다른 관절 ESC 플래싱

나머지 관절들의 ESC도 동일한 절차로 플래싱. **CAN ID만 변경**하면 됨:

- left_hip_yaw → CAN ID = 3
- left_hip_pitch → CAN ID = 5
- left_knee_pitch → CAN ID = 7
- left_ankle_pitch → CAN ID = 11
- left_ankle_roll → CAN ID = 13
- (오른쪽 다리는 짝수 ID)

 다음 보드부터는 ST-LINK 펌웨어 업데이트 단계 생략됨

옵션 B: On-board 컴퓨터 세팅

- Intel N95 미니 PC 등 준비
- Linux + Python 환경 설치
- Berkeley Humanoid Lite 저장소 클론
- [The On-board Computer 문서](#) 참고

옵션 C: 모터 캘리브레이션

필요한 것:

- 플래싱된 ESC 보드 

- 모터 (M6C12 150KV)
- USB-CAN 어댑터
- 전원 공급 장치
- On-board 컴퓨터

실행 명령어

```
# CAN 인터페이스 활성화
sudo ip link set can0 up type can bitrate 1000000

# 모터 연결 확인
uv run ./source/berkeley_humanoid_lite_lowlevel/scripts/motor/ping.py -c can0 -i

# 전기적 오프셋 캘리브레이션
uv run ./source/berkeley_humanoid_lite_lowlevel/scripts/motor/calibrate_electrica

# 정현파 위치 곡선 추종 테스트
uv run ./source/berkeley_humanoid_lite_lowlevel/scripts/motor/move_actuator.py -c
```

⚠️ 주의: 캘리브레이션 시 모터가 회전하고 약 1A 정도 전류를 끌어다 씁니다. 모터가 자유롭게 회전할 수 있는 상태에서 진행하세요.

트러블슈팅 메모

NSIS Error 에러

- 설치 파일 재다운로드가 가장 효과적

“Unable To Launch” 에러

- 프로젝트 루트를 선택한 상태에서 Run As → STM32 C/C++ Application

sprintf 빌드 에러

- motor_controller.c 에 #include <stdio.h> 추가

LED가 1Hz로 깜빡이지 않음

- 보드 하드웨어는 정상일 가능성 높음
- 모터 연결 후 캘리브레이션 단계에서 다시 확인

- 강한 빛 때문에 작은 SMD LED가 잘 안 보일 수 있음
-

참고 링크

- [Berkeley Humanoid Lite 공식 문서](#)
 - [펌웨어 플래싱 가이드](#)
 - [Joint ID Mapping](#)
 - [Recoil-Motor-Controller-BESC GitHub](#)
 - [Berkeley-Humanoid-Lite-Lowlevel](#)
 - [STM32CubeIDE 다운로드](#)
-

체크리스트 (다음 ESC 작업 시 사용)

- `motor_controller_conf.h` 열기
- `FIRST_TIME_BOOTUP` = 1로 설정
- **Run #1** 실행 (초기 설정)
- USB 뽑고 다시 꽂기
- `FIRST_TIME_BOOTUP` = 0으로 변경
- `DEVICE_CAN_ID` = 해당 관절 ID로 변경
- `LOAD_ID_FROM_FLASH` = 0
- `LOAD_CONFIG_FROM_FLASH` = 0
- 해당 모터 프로파일 uncomment
- **Run #2** 실행 (파라미터 저장)
- USB 뽑고 다시 꽂기
- `LOAD_ID_FROM_FLASH` = 1
- `LOAD_CONFIG_FROM_FLASH` = 1
- **Run #3** 실행 (최종 확정)

- 완료!

작성: Claude와의 대화 기록 기반 언어: 한국어